

HOJA DE RUTA API DEBACU

Integración con PMS – enfoque inicial read-only

1. Objetivo del documento

Definir la estrategia inicial de Debacu para integrarse con los principales PMS del mercado hotelero mediante API, con un enfoque progresivo, realista y controlado.

La prioridad en esta primera fase no es construir integraciones complejas ni bidireccionales, sino establecer una base sólida para que Debacu pueda consumir datos operativos del PMS y alimentar sus módulos de:

- riesgo,
- revenue,
- analítica,
- alertas,
- benchmarking operativo entre propiedades.

El alcance inicial será **solo lectura**. Esto reduce fricción técnica, riesgos operativos, complejidad de certificación y tiempos de aprobación por parte de los PMS.

2. Enfoque estratégico inicial de Debacu

Debacu es una plataforma SaaS orientada al sector hotelero con foco en:

- evaluación de riesgo,
- análisis operativo,
- inteligencia de revenue,
- consolidación multi-propiedad,
- detección de incidencias y patrones.

Para empezar bien, Debacu no debe intentar modificar reservas, escribir datos en el PMS ni ejecutar acciones operativas dentro del sistema del hotel.

Eso, al principio, sería un error por tres motivos:

1. aumenta mucho la exigencia de seguridad y certificación,
2. complica la aprobación por parte del PMS,
3. no es necesario para obtener valor de negocio inmediato.

Decisión inicial

La primera versión del conector PMS de Debacu será:

- **read-only**
 - con permisos mínimos
 - enfocada en datos de reservas, huéspedes, estancias y estructura hotelera
 - preparada para multi-propiedad cuando el PMS lo permita
-

3. Qué suele pedir un PMS para aprobar una integración

Aunque cada PMS tiene su propio proceso, normalmente piden casi siempre lo siguiente.

3.1 Descripción funcional de Debacu y caso de uso

El PMS necesita entender qué es Debacu, para qué sirve y por qué necesita acceder a sus datos.

Debacu debe presentarse como una plataforma de:

- analítica hotelera,
- evaluación de riesgo operativo y reputacional,
- revenue intelligence,
- consolidación de datos multi-propiedad,
- generación de alertas y cuadros de mando.

Caso de uso recomendado para presentar

Debacu consume datos del PMS con fines exclusivamente analíticos y de monitorización, sin modificar operaciones del hotel. Su función es transformar datos operativos en indicadores de riesgo, revenue y rendimiento por propiedad, segmento y periodo.

3.2 Qué datos lee y escribe

Aquí conviene ser muy claro y muy conservador.

Primera fase

Debacu solo leerá datos. No escribirá datos en el PMS.

Eso debe quedar expresamente indicado.

Datos que Debacu necesita leer en fase inicial

a) Reservas

- identificador de reserva

- estado de reserva
- fecha de creación
- fecha de entrada
- fecha de salida
- noches
- número de habitaciones
- adultos / niños
- canal
- segmento o market segment si existe
- tarifa o rate plan si existe
- importe de alojamiento si está disponible
- moneda
- cancelación si aplica

b) Huéspedes

- identificador del huésped
- nombre y apellidos
- documento si el PMS lo expone y el marco legal lo permite
- email
- teléfono
- país
- nacionalidad si existe
- fecha de nacimiento si existe y está permitida
- histórico de estancias si el PMS lo permite por API

c) Check-in / check-out / stay data

- estado de check-in
- estado de check-out
- llegada prevista
- salida prevista
- llegada real
- salida real

- no-show
- cancelada
- en casa / in-house
- estancia activa o cerrada

d) Habitaciones / room types

- room types
- habitaciones
- capacidad
- ocupación base
- estado operativo si existe
- asignación de habitación a reserva
- inventario disponible si el PMS lo expone

e) Datos económicos solo si están disponibles y son necesarios

- ADR
- revenue de alojamiento
- folios resumidos
- cargos principales
- totales por estancia

Escritura

En esta fase:

- Debacu no crea reservas
- Debacu no modifica reservas
- Debacu no actualiza huéspedes
- Debacu no inserta cargos
- Debacu no bloquea habitaciones
- Debacu no ejecuta acciones operativas

3.3 Scopes mínimos

El principio debe ser siempre **least privilege**.

Debacu debe pedir solo los permisos estrictamente necesarios para lectura.

Scopes o permisos mínimos orientativos

- reservas: lectura
- huéspedes: lectura
- estancias / stays: lectura
- habitaciones / room types: lectura
- propiedades / configuración básica: lectura
- folios / cargos: lectura solo si es imprescindible para revenue

Qué no pedir al inicio

- write reservations
- write guest profile
- write charges
- write housekeeping
- inventory updates
- availability updates
- rate updates
- payment operations

Pedir permisos de escritura sin necesitarlos es una mala señal para cualquier PMS y complica innecesariamente la aprobación.

3.4 Arquitectura de autenticación

Debacu debe documentar claramente cómo se conectará a cada PMS.

Según el PMS, normalmente habrá uno de estos modelos:

- OAuth 2.0
- API Key
- Client credentials
- Tokens emitidos por el PMS o por la propiedad
- combinación partner token + property token

Enfoque recomendado para Debacu

La arquitectura debe soportar varios modelos, pero con una capa común interna.

Modelo interno propuesto

- Debacu registra una integración PMS por organización o por propiedad
- cada conexión queda asociada a:
 - `org_id`
 - `property_id` cuando proceda
 - `pms_provider`
 - `environment` `sandbox` / `production`
- las credenciales se guardan cifradas
- tokens renovables se gestionan de forma segura en backend
- nunca se exponen secretos al frontend
- toda llamada al PMS se ejecuta desde backend o Edge Functions seguras

Recomendación práctica

No conectar nunca desde el navegador directamente contra la API del PMS.

3.5 Política de seguridad

Esto es clave. Muchos PMS miran aquí si la integración parece seria o improvisada.

Debacu debería presentar una política simple pero profesional basada en estos puntos:

Protección de credenciales

- almacenamiento cifrado de secretos y tokens
- acceso restringido por roles
- secretos fuera del frontend
- rotación de credenciales cuando el PMS lo permita

Seguridad de acceso

- autenticación de usuarios internos
- autorización por organización y propiedad
- separación estricta multi-tenant
- trazabilidad de accesos a integraciones

Seguridad de datos

- cifrado en tránsito mediante HTTPS/TLS
- cifrado en reposo en base de datos y storage

- minimización de datos
- solo ingestión de campos necesarios para el servicio

Auditoría

- registro de sincronizaciones
- registro de errores
- registro de accesos
- logs de conexión y webhook
- identificación de origen, fecha, propiedad y usuario responsable

Cumplimiento y privacidad

- principio de minimización
 - tratamiento de datos conforme a RGPD
 - retención controlada
 - posibilidad de desconexión y borrado de credenciales
-

3.6 Webhook / callback URLs

Aunque Debacu puede empezar con sincronización pull, muchos PMS pedirán declarar URLs para:

- OAuth redirect URI
- webhooks de eventos
- callbacks de validación
- notificaciones de refresh o estado

Debacu debe preparar al menos

- URL de redirección OAuth por entorno
- endpoint seguro para recepción de webhooks
- validación de firma del webhook cuando el PMS lo soporte
- separación entre sandbox y producción

Estructura orientativa

- entorno sandbox
- entorno producción
- endpoints versionados
- logs y trazabilidad por proveedor

Importante

Aunque en la fase 1 Debacu pueda vivir solo con polling o sincronización programada, conviene diseñar desde el inicio una estructura compatible con webhooks.

3.7 Soporte y contacto técnico

Casi todos los PMS quieren saber quién responde si algo falla.

Debacu debe tener definido:

- correo técnico
- correo de soporte
- responsable funcional
- responsable técnico
- tiempos de respuesta orientativos
- procedimiento de escalado

No hace falta montar un gran soporte corporativo al principio, pero sí mostrar una estructura clara y seria.

3.8 Artículo de soporte y ficha para marketplace

Muchos PMS piden documentación comercial y operativa básica para publicar o aprobar una app.

Debacu debería ir preparando desde ya:

Ficha corta de integración

- qué hace Debacu
- qué datos consume
- beneficios para el hotel
- requisitos técnicos
- tipo de integración
- si es lectura o escritura
- PMS compatibles
- contacto

Artículo de soporte

- cómo conectar Debacu al PMS
- permisos necesarios

- pasos de activación
 - cómo desconectar
 - qué datos se sincronizan
 - frecuencia de sincronización
 - incidencias comunes
-

3.9 Certificación formal y revisión UX/soporte

No todos los PMS lo exigen igual, pero hay que contar con ello.

Pueden pedir:

- revisión técnica
- revisión de seguridad
- pruebas funcionales
- validación de uso correcto de la API
- validación del flujo OAuth
- revisión de documentación
- revisión del soporte al cliente
- demostración del producto

Realidad práctica

Cuanto más “enterprise” o cerrado sea el PMS, más probable es que pidan esto y más lento será el proceso.

Por eso no conviene empezar por el PMS más burocrático.

4. Alcance funcional inicial del conector PMS de Debacu

En el caso concreto de Debacu, el alcance inicial recomendado es este.

Módulos alimentados por PMS

- riesgo
- revenue
- analítica operativa
- comparativas por propiedad
- alertas y cuadros de mando

Datos mínimos necesarios

4.1 Reservas

Para análisis de comportamiento, ocupación, segmentación, canal y evolución de reservas.

4.2 Huéspedes

Para identificar patrones de riesgo, recurrencia, comportamiento histórico y enriquecimiento analítico.

4.3 Check-in / check-out / estancia

Para conocer estado real de las estancias y cruzarlo con incidencias, revenue y operativa.

4.4 Room types / habitaciones

Para análisis de producción, ocupación, rendimiento por tipología y coherencia operativa.

4.5 Folios o cargos

Solo si el módulo Revenue realmente lo necesita y si el PMS lo expone con una complejidad razonable.

Recomendación sensata

No meter folios al principio salvo que sean realmente necesarios.

Son útiles, sí, pero también pueden complicar permisos, volumen de datos y mapeos contables.

5. Qué debe evitar Debacu en la primera fase

Para no alargar el proyecto ni la aprobación de los PMS, Debacu debería evitar inicialmente:

- integraciones bidireccionales,
- modificación de reservas,
- inserción de cargos,
- pagos,
- acciones operativas sobre inventario,
- housekeeping,
- mensajería transaccional desde PMS,
- workflows complejos dependientes del PMS.

Todo eso puede llegar después, pero no debería estar en la primera ola.

6. Arquitectura funcional recomendada para Debacu

6.1 Patrón general

Debacu debe implementar una capa de integración abstracta con adaptadores por PMS.

Modelo lógico

- PMSConnector base
- adaptador por proveedor
- normalización de datos a modelo interno Debacu
- sincronización inicial
- sincronizaciones incrementales
- control de errores y reintentos
- registro de auditoría
- desacoplamiento entre ingestión y explotación analítica

Ventaja

Así no diseñas Debacu alrededor de un PMS concreto.

Diseñas Debacu alrededor de su propio modelo interno y cada PMS se adapta a él.

Eso es mucho más escalable.

7. Prioridad operativa recomendada

Fase 1

Seleccionar 2 o 3 PMS viables para arrancar.

Criterios:

- documentación clara,
- partner onboarding razonable,
- sandbox accesible,
- API moderna,
- permisos read-only viables,
- buen encaje con hoteles medianos y cadenas pequeñas.

Fase 2

Construir el modelo interno común Debacu para:

- reservas,
- huéspedes,
- estancias,
- habitaciones,
- room types.

Fase 3

Desarrollar conector mínimo viable:

- autenticación,
- sync de propiedades,
- sync de reservas,
- sync de huéspedes,
- sync incremental.

Fase 4

Preparar dossier de aprobación por PMS:

- descripción funcional,
- seguridad,
- permisos,
- arquitectura,
- soporte,
- documentación.

Fase 5

Pilotar con 1 PMS primero y 1 o 2 hoteles reales.

Fase 6

Escalar a nuevos PMS cuando:

- el modelo interno ya esté estable,
 - el flujo de soporte esté controlado,
 - la sincronización esté auditada,
 - el valor comercial esté probado.
-

8. Mensaje que Debacu debe transmitir a los PMS

Debacu debe posicionarse como una plataforma que:

- consume datos de forma segura,
- no altera la operativa del hotel en la fase inicial,
- aplica mínimos privilegios,
- aporta valor analítico al cliente común,
- respeta la separación por organización y propiedad,
- tiene foco claro en seguridad, trazabilidad y cumplimiento.

Ese mensaje es bastante mejor que vender una integración “muy completa” pero mal controlada.

9. Conclusión ejecutiva

La estrategia correcta para Debacu no es intentar integrar todo con todos desde el principio.

La estrategia correcta es:

- empezar con pocos PMS,
- pedir solo lectura,
- trabajar con scopes mínimos,
- diseñar una arquitectura de integración limpia,
- documentar bien seguridad y soporte,
- pasar primero por un piloto real,
- escalar después.

Eso reduce riesgo, acelera desarrollo y mejora las probabilidades de aprobación.

Intentar empezar con integraciones complejas, bidireccionales o con permisos amplios sería precipitado y probablemente un error.

10. Próximos pasos propuestos

Paso 1

Definir el **modelo interno común Debacu PMS**:

- reserva,
- huésped,
- estancia,

- habitación,
- room type,
- propiedad,
- cargos opcionales.

Paso 2

Preparar el **dossier estándar de aprobación Debacu** para enviar a cualquier PMS.

Paso 3

Elegir el **orden de ataque de PMS**.

Paso 4

Preparar la **arquitectura técnica interna** de credenciales, tokens, sincronización y auditoría.

Paso 5

Construir el **primer conector read-only**.

Si quieres, en el siguiente mensaje te lo convierto en una versión más formal tipo **documento ejecutivo para presentar internamente o a partners**, con secciones numeradas, tono más corporativo y texto listo para copiar en Word.

si dame todo esto en un documento ejecutivo que ademas nos sirviera para añadirlo a calude code para que nos ayude

A continuación tienes una **versión ejecutiva estructurada** del documento. Está escrita para dos usos a la vez:

1. **Documento interno de arquitectura**
2. **Documento de referencia para Claude Code / agentes IA**

Está pensado para que lo puedas copiar directamente a **Notion / Word / Markdown en el repositorio de Debacu**.